

PRAKTIKUM BASIS DATA MODUL_12

NoSQL_Columnar_Database



Oleh: 103122430054 Yensen Lawrenza Simangunsong

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

UNIVERSITAS TELKOM2026

Jurnal_12

(Jurnal_MODUL_12)

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	lokasi_lat double	lokasi_lon double	tipe_halte varchar	fasilitas_mushola boolean	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	-6.244	106.8	Ujung	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	Sentral	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Satengah	Jakarta Timur
H06	Ragunan	6	-6.311	106.82	Ujung	true	Aktif	Jl. Harsono RM	Pasar Minggu	Jakarta Selatan
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Reguler	false	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H08	Lebak Bulus	8	-6.29	106.775	Ujung	true	Aktif	Jl. Pasar Jumat	Cilandak	Jakarta Selatan
H09	Pulo Gedung	2	-6.182	106.9	Ujung	true	Aktif	Jl. Raya Belassi	Pulo Gedung	Jakarta Timur
H10	Kota	1	-6.137	106.814	Ujung	true	Aktif	Stasiun Kota	Taman Sari	Jakarta Barat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	Reguler	false	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H12	Grogol 1	3	-6.167	106.788	Transit	true	Aktif	Jl. Kyai Tapa	Grogol Petamburan	Jakarta Barat
H13	Pluit	9	-6.126	106.793	Ujung	false	Aktif	Jl. Pluit Permai	Penjaringan	Jakarta Utara
H14	Katraman 1	5	-6.211	106.885	Transit	true	Aktif	Jl. Katraman Raya	Katraman	Jakarta Timur
H15	Kuningan Timur	6	-6.231	106.827	Transit	false	Aktif	Jl. HR Rasuna Said	Setiabudi	Jakarta Selatan
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	Reguler	false	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	Sentral	true	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H18	Gatot Subroto LIPI	9	-6.23	106.819	Reguler	false	Aktif	Jl. Gatot Subroto	Setiabudi	Jakarta Selatan
H19	Tanjung Priok	10	-6.111	106.882	Ujung	true	Aktif	Jl. Taman Stasiun Priok	Tanjung Priok	Jakarta Utara
H20	Manggarai	4	-6.209	106.849	Transit	true	Aktif	Jl. Sultan Agung	Tebet	Jakarta Selatan
H21	Pancoran Barat	9	-6.242	106.838	Reguler	false	Aktif	Jl. Gatot Subroto	Pancoran	Jakarta Selatan
H22	Cawang UKI	7	-6.249	106.87	Sentral	true	Aktif	Jl. Mayjen Sutuyo	Nakasar	Jakarta Timur
H23	Pulomas	2	-6.182	106.883	Reguler	false	Aktif	Jl. Perintis Kemerdekaan	Pulo Gedung	Jakarta Timur
H24	Glipri Petamburan	9	-6.202	106.801	Reguler	false	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H25	Ancol	5	-6.126	106.837	Ujung	true	Aktif	Jl. Lodan Raya	Pademangan	Jakarta Utara
H26	Pinang Ranti	9	-6.289	106.892	Ujung	true	Aktif	Jl. Pondok Gede	Nakasar	Jakarta Timur
H27	Petamburan	3	-6.191	106.798	Transit	false	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Palmerah	Jakarta Barat
H28	Dukuh Atas 1	1	-6.201	106.828	Transit	true	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	Reguler	false	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H30	Ciledug	13	-6.233	106.73	Ujung	true	Aktif	Jl. Ciledug Raya	Ciledug	Tangerang

memory D select * from tap_in_out_log;

id_transaksi uuid	nomor_kartu varchar	id_halte_asal varchar	id_halte_tujuan varchar	waktu_tap_in timestamp	waktu_tap_out timestamp	tarif_debet decimal(10,2)	sisa_saldo_kartu decimal(12,2)	tipe_pembayaran varchar	jenis_perjalanan varchar	catatan_sistem varchar
45f125be-67c9-42fc-86...	K-001234	H01	H03	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 06:45:00	3500.00	5000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
4ff118ca-3870-40f9-85...	K-002345	H02	H10	2026-05-12 06:15:00	2026-05-12 07:05:00	3500.00	12500.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
2161ae9b-f08a-40fd-96...	K-003456	H05	H07	2026-05-12 06:30:00	2026-05-12 07:20:00	3500.00	8000.00	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
57d51331-bbda-4e9e-86...	K-004567	H09	H11	2026-05-12 07:00:00	2026-05-12 08:10:00	3500.00	25000.00	BNL TapCash	Reguler	Tap berhasil
6f0f74dc-08c7-43e5-8c...	K-005678	H15	H12	2026-05-12 07:10:00	2026-05-12 08:00:00	3500.00	42000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
2686f35e-3e90-4e21-88...	K-006789	H20	H01	2026-05-12 07:30:00	2026-05-12 08:15:00	3500.00	15000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
70c7fd38-8bbe-496d-97...	K-007890	H25	H02	2026-05-12 07:45:00	2026-05-12 08:50:00	3500.00	3000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Saldo Kritis
24d85a4b-d272-42e4-a5...	K-008901	H30	H28	2026-05-12 08:00:00	2026-05-12 09:30:00	3500.00	67000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
2e3d6d8e-f6c5-4f3d-97...	K-009012	H12	H05	2026-05-12 08:15:00	2026-05-12 09:05:00	3500.00	12000.00	BNL TapCash	Lansia	Subsidi Lansia
6f657c6c-22ab-4635-9a...	K-010123	H04	H08	2026-05-12 08:30:00	2026-05-12 09:15:00	3500.00	4500.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
71d08031-75b5-473d-b2...	K-011234	H07	H15	2026-05-12 09:00:00	2026-05-12 09:50:00	3500.00	33000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
19099f42-3026-46d1-b0...	K-012345	H18	H21	2026-05-12 09:30:00	2026-05-12 10:15:00	3500.00	21000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
06d00c6e-4025-40e4-09...	K-013456	H22	H26	2026-05-12 10:00:00	2026-05-12 10:45:00	3500.00	5000.00	BNL TapCash	Reguler	Tap berhasil
458fd7f1-f951-40d0-bc...	K-014567	H14	H17	2026-05-12 10:30:00	2026-05-12 11:20:00	3500.00	18000.00	JakLingko	Pelajar	Subsidi Pelajar
39f7cc4b-5aad-4f42-bc...	K-015678	H11	H13	2026-05-12 11:00:00	2026-05-12 11:45:00	3500.00	9000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
82043eb1-3dc7-412a-b7...	K-016789	H03	H09	2026-05-12 12:00:00	2026-05-12 13:00:00	3500.00	75000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
8b6ac52d-50d0-4ec4-9d...	K-017890	H10	H25	2026-05-12 13:00:00	2026-05-12 14:10:00	3500.00	2000.00	BNL TapCash	Reguler	Saldo Kritis
f311a4a3-e4ee-47e1-bf...	K-018901	H19	H30	2026-05-12 14:00:00	2026-05-12 15:30:00	3500.00	55000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
696667f9-f886-4052-9e...	K-019012	H21	H24	2026-05-12 15:00:00	2026-05-12 15:50:00	3500.00	32000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
5f618860-872c-4a8e-8c...	K-020123	H27	H12	2026-05-12 16:00:00	2026-05-12 16:55:00	3500.00	12000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
d63f21c3-4bd1-4eb1-96...	K-021234	H01	H07	2026-05-12 17:00:00	2026-05-12 17:45:00	3500.00	88000.00	BNL TapCash	Reguler	Tap berhasil
8c7efbf2-9702-4a40-bd...	K-022345	H05	H20	2026-05-12 17:15:00	2026-05-12 18:20:00	3500.00	41000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
7765a4c3-8b91-41be-9a...	K-023456	H15	H02	2026-05-12 17:30:00	2026-05-12 18:40:00	3500.00	15000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
12f9e474-1fbd-4b92-ba...	K-024567	H17	H03	2026-05-12 17:45:00	2026-05-12 18:50:00	3500.00	6000.00	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
1e0d7bf9-9e8b-46a5-9c...	K-025678	H26	H22	2026-05-12 18:00:00	2026-05-12 18:55:00	3500.00	27000.00	BNL TapCash	Reguler	Tap berhasil
e5e8056c-8dcf-49d0-a3...	K-026789	H24	H18	2026-05-12 18:15:00	2026-05-12 19:10:00	3500.00	100000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
5ba0992a-417f-49eb-af...	K-027890	H11	H11	2026-05-12 18:30:00	2026-05-12 19:25:00	3500.00	4300.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
0b22603b-45a8-48c9-b8...	K-028901	H06	H01	2026-05-12 19:00:00	2026-05-12 20:00:00	3500.00	19000.00	Mandiri Emoney	Lansia	Subsidi Lansia
a061119e-e3d6-4a00-b6...	K-029012	H02	H25	2026-05-12 20:00:00	2026-05-12 21:00:00	3500.00	62000.00	BNL TapCash	Reguler	Tap berhasil
03e674f6-b507-4a8d-b8...	K-030123	H10	H19	2026-05-12 21:00:00	2026-05-12 22:05:00	3500.00	11000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil

SUMMARIZE

memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	max varchar	approx_unique int64	q1 varchar	q2 varchar	q3 varchar	q4 varchar	q5 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	01c2e182-cf5a-43c9-8e7c-f779c3f9f...	ff680635-fd97-4a04-...	33	-	NULL	NULL	NULL	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	33	-	NULL	NULL	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	21	-	NULL	NULL	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	18	-	2026-05-12 08:00:00	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	38	-	2026-05-12 08:00:00	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	26	-	2026-05-12 09:05:00	2026-05-12 12:22:30	2026-05-12 18:40:00	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	-	3500	3500	3500	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	12000.00	31	-	11000	23000	50000	50000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	-	NULL	NULL	NULL	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	-	NULL	NULL	NULL	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	-	NULL	NULL	NULL	NULL	30	0.00

- Distinct value kolom tipe_pembayaran = 4
- Nilai minimum sisa_saldo_kartu = 2000.00
- Nilai maksimum tarif_debet = 12000.00

CSV

- Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

HASIL SS :

```
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows

use .last to show entire result

12 columns (5 shown)

a. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?

Jawaban : iya, semua kolom terbaca dengan benar. Terlihat dari hasil SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5 bahwa tabel memiliki 12 kolom (12 columns), dengan kolom yang terlihat antara lain:

- id_halte (varchar)
- nama_halte (varchar)
- koridor_utama (int64)
- kecamatan (varchar)
- kota_administrasi (varchar)

Tipe data juga terbaca dengan benar sesuai isinya.

b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

HASIL SS :

```
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows

use .last to show entire result

12 columns (6 shown)

b. Berapa banyak halte di Jakarta Pusat?

jawaban = 9

EXCLUDE

```
memory D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows

use .last to show entire result

10 columns (6 shown)

1. Berapa kolom yang ditampilkan?

Jawaban : 10 kolom — terlihat dari keterangan "10 columns (6 shown)" di bagian bawah hasil query. 2 kolom dikecualikan (lokasi_lat dan lokasi_lon) dari total 12 kolom asli, sehingga tersisa 10 kolom.

2. Apakah kolom id_halte dan nama_halte masih ada?

Jawaban : iya, masih ada

Timer

```
memory D SELECT
    h_asal.nama_halte,
    h_tujuan.nama_halte,
    COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal
    ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan
    ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY
    h_asal.nama_halte,
    h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Bundaran HI	Kota	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Pasar Baru	Pluit	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Blok M	Harmoni	1
Petamburan	Grogol 1	1

```
30 rows          3 columns
Run Time (s): real 0.117 user 0.000000 sys 0.078125
memory D
memory D .timer off
```

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?

Jawaban : 0.117 detik (sekitar 117 milidetik). Ini adalah waktu sebenarnya yang dirasakan pengguna dari awal hingga query selesai dijalankan.

2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Jawaban : sys lebih tinggi → sys = 0.078125 dibanding user = 0.000000.

Artinya, hampir seluruh waktu komputasi dihabiskan di level kernel/sistem operasi (misalnya untuk operasi I/O, akses disk, atau manajemen memori), bukan di level proses pengguna (user space).

